PLP - Primer Parcial - 1er cuatrimestre de 2025 - Parte 1 1

#Orden	Libreta	Apellido y Nombre	Nota
187	685/24	ITTIG, Ernesto	

2

Esta parte del examen se aprueba respondiendo correctamente al menos el 75 % de las preguntas. Es necesario aprobar esta parte para acceder a la corrección de la segunda parte. Responder las preguntas en los espacios indicados. 3

Pregunta 1: La siguiente definición ¿utiliza recursión explícita? Justificar. 4

```
esHoja :: AB a -> Bool
esHoja Nil = False
esHoja (Bin i r d) = esNil i && esNil d
  where esNil Nil = True
        esNil _ = False
```

5

Respuesta: No, pues no es una función recursiva. Es decir, no se llama a sí misma. 6

Pregunta 2: Indicar el tipo del esquema de recursión estructural `foldABNV` para el siguiente tipo: 7

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```

Respuesta: foldABNV :: (a→b)→(a→b→b)→(b→a→b→b)→ABNV a → b 8

Pregunta 3: ¿Qué tipo de recursión utiliza la siguiente definición? (Indicar la más específica). 9

```
listasQueSuman :: Int -> [[Int]]
listasQueSuman 0 = [[]]
listasQueSuman n | n > 0 = [x : xs | x <- [1..n], xs <- listasQueSuman (n-x)]
```

10

a. Estructural
b. Primitiva
c. Global
d. Iterativa/a la cola

11

Respuesta: C.

Pregunta 4: Indicar cuál de las siguientes divisiones en casos puede justificarse por un Lema de Generación. 12

a. Hay 2 casos: 13
- `altura i` ≥ `altura d` 15
- `altura i` < `altura d`

(Con i, d :: AB a). 19

b. La lista xs puede ser:
- `[]` 16
- `[x]`
- `x:y:ys`

(Con x, y :: a, ys :: [a]).

c. El árbol binario t puede ser: 14
- `Nil` 17
- `Bin i r d` 18

(Con r :: a, i y d :: AB a). 20

21

Respuesta: C 22

Pregunta 5: Definir el predicado unario P que se podría usar para demostrar la siguiente propiedad por inducción estructural: 23

∀ `xs::[a]` . ∀ `ys::[a]` . `length (entrelazar xs ys) = length xs + length ys` 24

Respuesta: P(xs) := ∀ys :: [a]. length (entrelazar xs ys) = length xs + length ys 25

Pregunta 6: Si se quisiera demostrar que vale $\neg P \vee Q \vdash Q \vee (P \Rightarrow Q)$ por deducción natural, ¿cuál sería el error al aplicar el siguiente paso? 1

$$\frac{\neg P \vee Q \vdash Q}{\neg P \vee Q \vdash Q \vee (P \Rightarrow Q)}\ (\vee_{i1})$$

Respuesta: El problema es que el juicio en la premisa no ~~[illegible]~~ es derivable. 2 ✓

Pregunta 7: Indicar a qué término reduce **en un paso** la siguiente expresión, y mediante qué regla(s): 3

if isZero(zero) then Pred(Succ(zero)) else zero

Respuesta: if isZero(zero) then Pred(Succ(zero)) else zero $\xrightarrow{\text{(E-If+E-isZero)}}$ if true then Pred(Succ(zero)) else zero 4 ✓

Pregunta 8: Sea la extensión del Cálculo Lambda con listas vista en la guía: 5

$$M \ ::= \ \ldots \mid [\,]_\tau \mid M :: M \mid \text{case}\, M \text{ of } \{[\,] \rightsquigarrow M \mid h :: t \rightsquigarrow M\} \mid \text{foldr}\, M \text{ base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow M$$ 6

Indicar el error en la siguiente regla de cómputo para **foldr**: 7

$$\frac{}{\text{foldr}\, V_1 :: V_2 \text{ base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow N \to N}\ (\text{E-FOLDR-CONS})$$ 8

Respuesta: h y r podrían ser variables libres en N que tendrían que ser reemplazadas para asegurar progreso.

$\to N\{h := V_1, r := \text{foldr } V_2 \text{ base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow N\}$ ✓

9

TM Pablo

PLP - Primer Parcial - 1er cuatrimestre de 2025 - Parte 2 1

#Orden	Libreta	Apellido y Nombre	Ej1	Ej2	Ej3	Nota Final
187	685/24	ITTIG, Ernesto	E	E	E	P

2

Las notas para cada ejercicio son: -, I, R, B, MB, E. Este examen se aprueba obteniendo al menos dos ejercicios B y uno R, y se promociona con al menos dos ejercicios MB y uno B. Es posible obtener una aprobación condicional con un ejercicio MB, uno B y uno I. Esto requiere entregar algo que contribuya a la solución del ejercicio. Poner nombre, apellido y número de orden en todas las hojas, y numerarlas. Se puede utilizar todo lo definido en las prácticas y todo lo que se dio en clase, colocando referencias claras. El orden de los ejercicios es arbitrario. Recomendamos leer el parcial completo antes de empezar a resolverlo. 3

Ejercicio 1 - Programación funcional 4

Aclaración: en este ejercicio no está permitido utilizar recursión explícita, a menos que se indique lo contrario. 5

Se define el tipo de datos `ABNV a`, que representa árboles binarios no vacíos con elementos de tipo `a`: 6

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```
7

Definimos el siguiente árbol para los ejemplos: 8

```
abnv = Bi (Uni 2 (Hoja 1)) 3 (Bi (Hoja 4) 5 (Uni 2 (Hoja 7)))
```
9

a) Definir las funciones `foldABNV` y `recABNV`, que implementan respectivamente los esquemas de recursión estructural y primitiva para el tipo `ABNV a`. Solo en este inciso se permite usar recursión explícita. 10

b) Definir la función `elemABNV::Eq a => a -> ABNV a -> Bool`, que indica si un elemento pertenece a un árbol. 11

Por ejemplo: `elemABNV 7 abnv` ⇝ `True`. 12

c) Definir la función `reemplazarUno::Eq a => a -> a -> ABNV a -> ABNV a` que, dados dos elementos `x` e `y` y un árbol, devuelve un árbol como el original, pero reemplazando la primera aparición de `x` por `y` (la primera desde la raíz yendo de izquierda a derecha, en el orden de `preorder`). 13

Por ejemplo: 14

```
reemplazarUno 2 5 abnv ⇝ Bi (Uni 5 (Hoja 1)) 3 (Bi (Hoja 4) 5 (Uni 2 (Hoja 7))).
reemplazarUno 2 5 (Hoja 1) ⇝ Hoja 1.
```
15

d) Definir la función `nivel::ABNV a -> Int -> [a]`, que liste todos los elementos del nivel indicado, de izquierda a derecha, siendo 0 el nivel de la raíz. Si el nivel no existe (ya sea por ser negativo o por superar la altura del árbol), devolver `[]`. 16

Por ejemplo: 17

```
nivel abnv 1 ⇝ [2,5].
nivel abnv 2 ⇝ [1,4,2].
nivel abnv 4 ⇝ [].
```

Pista: aprovechar la currificación y utilizar evaluación parcial. 18

Ejercicio 2 - Demostración de propiedades 19

a) Considerar las siguientes definiciones: 20

```
data AB a = Nil | Bin (AB a) a (AB a)

     elemAB :: Eq a => a -> AB a -> Bool
{P0} elemAB _ Nil = False
{P1} elemAB x (Bin i r d) = (x == r) || (elemAB x i) || (elemAB x d)

     mapAB :: (a -> b) -> AB a -> AB b
{M0} mapAB _ Nil = Nil
{M1} mapAB f (Bin i r d) = Bin (mapAB f i) (f r) (mapAB f d)
```
21

Sean dos tipos `a` y `b` tales que valen `Eq a`, `Eq b`, y por ende también la siguiente propiedad: 1

$$\{\texttt{CONGRUENCIA ==}\}\ \forall \texttt{x::a}.\forall \texttt{y::a}.\forall \texttt{f::a->b}.\texttt{x == y} \Rightarrow \texttt{f x == f y}$$ 2

Demostrar la siguiente propiedad: 3

$$\forall\ \texttt{t::AB a}\ .\ \forall\ \texttt{x::a}\ .\ \forall\ \texttt{f::a -> b}\ .\ (\texttt{elemAB x t} \Rightarrow \texttt{elemAB (f x) (mapAB f t)})$$

Se permite definir macros (i.e., poner nombres a expresiones largas para no tener que repetirlas). 4

No es obligatorio escribir los $\forall$ correspondientes en cada paso, pero es importante recordar que están presentes. Recordar también que los $=$ de las definiciones pueden leerse en ambos sentidos. 5

Se consideran demostradas todas las propiedades conocidas sobre enteros y booleanos. 6

Sugerencia: tener en cuenta que $\forall \texttt{x::Bool}.\forall \texttt{y::Bool}.\forall \texttt{z::Bool}.(\texttt{x} \Rightarrow \texttt{y}) \Rightarrow (\texttt{x} \Rightarrow \texttt{z} \vee \texttt{y})$. 7

b) Demostrar el siguiente teorema usando Deducción Natural, sin utilizar principios clásicos: 8

$$\rho \Rightarrow (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow (\sigma \vee \tau)$$ 9

Ejercicio 3 - Cálculo Lambda Tipado 10

Se desea extender el cálculo lambda simplemente tipado para modelar **listas ordenadas**. Una lista ordenada se construye de manera similar a una lista común, pero sus observadores se comportan de manera diferente: la cabeza de la lista es siempre el mínimo elemento, y su cola es el resto de los elementos. 11

Estas listas tienen como precondición que el tipo de sus elementos cuente con una operación de comparación $<$ (no es necesario escribir nada al respecto, suponemos que vale). 12

Se extienden los tipos y expresiones de la siguiente manera: 13

$$\tau ::= \cdots \mid [\tau]^{<}$$ 14
$$M ::= \cdots \mid [\,]^{<}_{\tau} \mid M ::^{<} M \mid \texttt{head}^{<}(M) \mid \texttt{tail}^{<}(M)$$

donde: 15

- $[\tau]^{<}$ es el tipo de las listas ordenadas con elementos de tipo τ. 16
- $[\,]^{<}_{\tau}$ es una lista ordenada vacía que admite valores de tipo τ. 17
- $M_1 ::^{<} M_2$ es la lista resultante de agregar el elemento M_1 a la lista M_2[1]. 18
- $\texttt{head}^{<}(M)$ denota el mínimo elemento de la lista M. 19
- $\texttt{tail}^{<}(M)$ es la lista ordenada con todos los elementos de M excepto el mínimo (si M tiene más de una aparición de su mínimo elemento, se elimina una de ellas). 20

a) Introducir las reglas de tipado para la extensión propuesta. 21

b) Definir el conjunto de valores y las nuevas reglas de reducción en un paso. Tener en cuenta que una lista vacía no tiene cabeza ni cola. 22

Pista: puede ser necesario mirar más de un nivel de un término para saber a qué reduce. 23

c) Mostrar paso por paso cómo reduce la expresión: 24

$\texttt{head}^{<}((\lambda x\colon \mathsf{Nat}.\underline{2})\mathsf{zero} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{\mathsf{Nat}})$ 25

Se pueden considerar dadas las siguientes reglas: 26

$$\frac{M_1 \to M'}{M_1 < M_2 \to M' < M_2}(\text{E-}<_1) \qquad \frac{M_2 \to M'}{V < M_2 \to V < M'}(\text{E-}<_2)$$ 27

$$\frac{}{V < \mathsf{zero} \to \mathsf{False}}(\text{E-}<_F) \qquad \frac{}{\mathsf{zero} < \mathsf{Succ}(V) \to \mathsf{True}}(\text{E-}<_T)$$ 28

$$\frac{}{\mathsf{Succ}(V_1) < \mathsf{Succ}(V_2) \to V_1 < V_2}(\text{E-}<_S)$$ 29

[1] Notar que M_1 no necesariamente es la cabeza de la lista, y que $::^{<}$ es un constructor, no es responsable de ordenar los elementos en la lista. El orden aparece al observarla. Por ejemplo, $\underline{1} ::^{<} \underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{\mathsf{Nat}}$ y $\underline{2} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{\mathsf{Nat}}$ son dos valores de tipo $[\mathsf{Nat}]^{<}$ que tienen la misma cabeza y la misma cola.

Ernesto ITTIG 1
685/24

HOJA N° 1/3
FECHA

Ejercicio 1 2

3

```
data ABNV a = Hoja a | Uni a (ABNV a) | Bi (ABNV a) a (ABNV a)
```

a)
```
foldABNV :: (a → b) → (a → b → b) → (b → a → b → b) → ABNV a → b
foldABNV fHoja fUni fBi t = case t of
    Hoja k → fHoja k
    Uni k t' → fUni k (rec t')
    Bi i k d → fBi (rec i) k (rec d)
  where rec = foldABNV fHoja fUni fBi
```

```
recABNV :: (a → b) → (a → ABNV a → b → b) → (ABNV a → b → a → ABNV a → b → b) → ABNV a → b
recABNV fHoja fUni fBi t = case t of
    Hoja k → fHoja k
    Uni k t' → fUni k t' (rec t')
    Bi i k d → fBi i (rec i) k d (rec d)
  where rec = recABNV fHoja fUni fBi
```

b)
```
elemABNV :: Eq a ⇒ a → ABNV a → Bool
elemABNV x = foldABNV (== x) (\k rec → k == x || rec) (\i k d → k == x || i || d)
```

c)
```
reemplazarUno :: Eq a ⇒ a → a → ABNV a → ABNV a
reemplazarUno x y = recABNV
    (\k → if k == x then Hoja y else Hoja k)
    (\k t' rec → if k == x then Uni y t' else Uni k rec)
    (\k i reci k d recd → if k == x
                          then Bi i y d
                          else if elemABNV x i
                          then Bi reci k d
                          else Bi i k recd)
```

d) 4
```
nivel :: ABVN a → Int → [a]
nivel = foldABNV
    (\k n → if n == 0 then [k] else [])
    (\k rec n → if n == 0 then [k] else rec (n-1))
    (\i k d n → if n == 0 then [k] else i (n-1) ++ d (n-1))
```

NOTA

Ernesto ITTIG
685/24

HOJA N° 2/3

FECHA

1

Ejercicio 2

2

a) Qvq $\forall t :: AB.\ \forall x :: a.\ \forall f : a \to b.\ (elemAB\ x\ t \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ t))$ 3

Defino $P(t) := \forall x :: a.\ \forall f : a \to b.\ elemAB\ x\ t \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ t)$

Lo pruebo por inducción para árboles binarios:

$\forall t :: AB\ a.\ P(t) \Leftrightarrow (P(Nil)\ \&\&\ \forall i :: AB\ a.\ \forall r :: a.\ \forall d :: AB\ a.\ ((P(i)\ \&\&\ P(d)) \Rightarrow P(Bin\ i\ r\ d)))$

CB: Qvq $P(Nil) = (\forall x :: a.\ \forall f :: a \to b.\ elemAB\ x\ Nil \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ Nil))$ 4

Sean $x :: a$, $f :: a \to b$

$elemAB\ x\ Nil \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ Nil$ {P0}

$= False \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ Nil = True$ (Bool)

5

PI: Sean $i, d :: AB\ a$ y $r :: a$. Supongo que valen: $(\forall x :: a.\ \forall f :: a \to b)$

$P(i) = \{HI_0\}\ elemAB\ x\ i \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ i)$

$P(d) = \{HI\}\ elemAB\ x\ d \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ d)$

Qvq $P(Bin\ i\ r\ d) = elemAB\ x\ (Bin\ i\ r\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ (Bin\ i\ r\ d))$

$elemAB\ x\ (Bin\ i\ r\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ (Bin\ i\ r\ d))$ {P1}

$= (x == r \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ (Bin\ i\ r\ d))$ {M1}

$= (x == r \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow elemAB\ (f\ x)\ (Bin\ (mapAB\ f\ i)\ (f\ r)\ (mapAB\ f\ d))$ {P1}

$= (x == r \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow (f\ x) == (f\ r) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ d)$

Lema de generación de Bools para $x == r$

MACRO $\phi :=$

- O bien $x == r = True$:

$(True \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow (f\ x) == (f\ r) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ (bools)

$= True \Rightarrow (f\ r) == (f\ x) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ (bools)

$= (f\ x == f\ r) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ {CONGRUENCIA ==}

$= True \ ||\ \ldots = True$ que queríamos ver.

- O bien $x == r = False$:

$(False \ ||\ elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$ (bools)

$= (elemAB\ x\ i \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$

Lema de generación de bools para $elemAB\ x\ i$:

- O bien $elemAB\ x\ i = True$

$(True \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$

$= True \Rightarrow \phi = \phi$ (bools)

$= (f\ x) == (f\ r) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (f\ x)\ (mapAB\ f\ d)$ {HI} y elem x i

$= (f\ x) == (f\ r) \ ||\ True \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ (bools)

$= True$, que queríamos ver

- O bien $elemAB\ x\ i = False$

$(False \ ||\ elemAB\ x\ d) \Rightarrow \phi$ (bools)

$= elemAB\ x\ d \Rightarrow (f\ r) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ i) \ ||\ elemAB\ (mapAB\ f\ d)$ {HI} y prop. del enunciado sobre Bools

$= True$, que queríamos ver

Luego $P(t)$ vale $\forall t :: AB\ a$ ☒

NOTA

b)

1

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)}\,ax \quad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \sigma \vdash \sigma}\,ax}{\Gamma, \sigma \vdash (\sigma \vee \tau)}\,\vee_{i_1} \quad \cancel{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\,ax}{\Gamma, \tau \vdash (\sigma \vee \tau)}\,\vee_{i_2}}}{\Gamma = \rho, (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \vdash \sigma \vee \tau}}{\dfrac{\rho \vdash (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow \sigma \vee \tau}{\vdash \rho \Rightarrow (\sigma \vee (\rho \Rightarrow \tau)) \Rightarrow \sigma \vee \tau}\,\Rightarrow_i}$$

2

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, (\rho \Rightarrow \tau) \vdash (\rho \Rightarrow \tau)}\,ax \quad \dfrac{}{\Gamma' \vdash \rho}\,ax}{\Gamma, (\rho \Rightarrow \sigma) \vdash \tau}\,\Rightarrow_e}{\Gamma, (\rho \Rightarrow \sigma) \vdash (\sigma \vee \tau)}\,\vee_{i_2}\,\wedge_e$$

3

NOTA

Ernesto ITTIG
G85K4

HOJA Nº 3/3

FECHA

1

2

Ejercicio 3

3

a) Reglas de tipado

$$\frac{}{\Gamma \vdash [\,]^{<}_{\tau} : [\tau]^{<}}\ T\text{-}Nil^{<} \qquad \frac{\Gamma \vdash M_1 : \tau \quad \Gamma \vdash M_2 : [\tau]^{<}}{\Gamma \vdash M_1 ::^{<} M_2 : [\tau]^{<}}\ T\text{-}Cons^{<}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : [\tau]^{<}}{\Gamma \vdash head^{<}(M) : \tau}\ T\text{-}head \qquad \frac{\Gamma \vdash M : [\tau]^{<}}{\Gamma \vdash tail^{<}(M) : [\tau]^{<}}\ T\text{-}tail$$

4

b) Semántica

Conjunto de valores:

$V, W ::= \ldots \mid [\,]^{<}_{\tau} \mid V ::^{<} W$

$$\frac{M \to M'}{M ::^{<} N \to M' ::^{<} N}\ (E\text{-}Cons_0^{<}) \qquad \frac{N \to N'}{V ::^{<} N \to V ::^{<} N'}\ (E\text{-}Cons_1^{<}) \qquad \frac{M \to M'}{head^{<}(M) \to head^{<}(M')}\ (E\text{-}head_0) \qquad \frac{M \to M'}{tail^{<}(M) \to tail^{<}(M')}\ (E\text{-}tail_0)$$

$head^{<}(V ::^{<} [\,]^{<}_{\tau}) \to V$ (E-head-N) $\qquad head^{<}(V_1 ::^{<} V_2 ::^{<} V_3) \to$ if $V_1 < V_2$ then $head^{<}(V_1 :: V_3)$ else $head^{<}(V_2 :: V_3)$ (E-head-C)

$tail^{<}(V ::^{<} [\,]^{<}_{\tau}) \to [\,]^{<}_{\tau}$ (E-tail-N) $\qquad tail^{<}(V_1 ::^{<} V_2 ::^{<} V_3) \to$ if $V_1 < head^{<}(V_2 ::^{<} V_3)$ then $V_2 ::^{<} V_3$ else $V_1 ::^{<} tail(V_2 ::^{<} V_3)$

5

c) Reducción

$$head^{<}((\lambda x{:}Nat.\,\underline{2})\,zero ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}head_0 + E\text{-}Cons_0 + \beta)]{} head^{<}(\underline{2} ::^{<} \underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}head\text{-}C)]{} \text{if } \underline{2} < \underline{1} \text{ then } head(\underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \text{ else } head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat})$$

$$\xrightarrow[(E\text{-}if + E\text{-}<\text{-}S)]{} \text{if } \underline{1} < zero \text{ then } head(\underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \text{ else } head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}if + E\text{-}<\text{-}f)]{} \text{if } False \text{ then } head(\underline{2} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \text{ else } head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat})$$

$$\xrightarrow[(E\text{-}if + False)]{} head(\underline{1} ::^{<} [\,]^{<}_{Nat}) \xrightarrow[(E\text{-}head\text{-}N)]{} \underline{1} \ (\text{valor})$$

6

NOTA